Correzione Laboratorio 5 - 16.05.2022

Esercizio 1

Gli script Matlab associati allo svolgimento dell'Esercizio 1 si trovano nella cartella `CG_FEM_Lab5_Soluzione_Lab5_Sol.zip`.

1. Per rappresentare le triangolazioni considerate si utilizza la `function C_plot_mesh` che si trova al percorso `CG_FEM_Lab5_Soluzione/Postprocessing/C_plot_mesh.m`. Per i dettagli si veda il file `Lab5_Es1.m`;

2. Si riporta di seguito l'implementazione della `function C_matrix2D`. Per i dettagli si veda il file `C_matrix2D.m` in percorso `CG_FEM_Lab5_Soluzione/Assembly/C_matrix2D.m`. Per assemblare la matrice globale di rigidezza A sfruttiamo la `function C_lap_loc` fornita nel codice per calcolare la matrice locale di rigidezza A_{loc} (si veda il codice qui riportato alle `righe 58-59`).

```
1  function [A,f]=C_matrix2D(Dati,femregion)
2  %% [A,f] = C_matrix2D(Dati,femregion)
3  %==========================================================================
4  % Assembly of the stiffness matrix A and rhs f
5  %==========================================================================
6  %    called in C_main2D.m
7  %
8  %    INPUT:
9  %          Dati        : (struct)  see C_dati.m
10 %          femregion   : (struct)  see C_create_femregion.m
11 %
12 %    OUTPUT:
13 %          A           : (sparse(ndof,ndof) real) stiffnes matrix
14 %          f           : (sparse(ndof,1) real) rhs vector
15 %
16
17 warning off;
18 addpath FESpace
19 addpath Assembly
20
21 fprintf('==========================================================\n')
22 fprintf('Assembling matrices and right hand side ... \n');
23 fprintf('==========================================================\n')
24
```

```
25
26 % connectivity infos
27 ndof         = femregion.ndof;
28 nln          = femregion.nln;
29 ne           = femregion.ne;
30 connectivity = femregion.connectivity;
31
32
33 % shape functions
34 [basis] = C_shape_basis(Dati);
35
36 % quadrature nodes and weights for integrals
37 [nodes_2D, w_2D] = C_quadrature(Dati);
38
39 % evaluation of shape bases
40 [dphiq,Grad] = C_evalshape(basis,nodes_2D);
41
42
43 % Assembly begin ...
44 A = sparse(ndof,ndof);
45 f = sparse(ndof,1);
46
47 for ie = 1 : ne
48
49     iglo = connectivity(1:nln,ie);
50
51     % Determinant of the Jacobian of the map and physical coordinates
52     [BJ, pphys_2D] = C_get_Jacobian(femregion.coord(iglo,:), nodes_2D, Dati
       .MeshType);
53
54     %=================================================================%
55     % STIFFNESS MATRIX
56     %=================================================================%
57
58     A_loc = C_lap_loc(Grad,w_2D,nln,BJ);
59     A(iglo, iglo) = A(iglo, iglo) + A_loc;
60
61     %=============================================
62     % FORCING TERM -- RHS
63     %=============================================
64
65     f_loc = C_loc_rhs2D(Dati.force,dphiq,BJ,w_2D,pphys_2D,nln);
66     f(iglo) = f(iglo) + f_loc;
67 end
```

3. Si fa riferimento all'implementazione della `function C_matrix2D` riportata sopra al punto 2. Per assemblare il termine noto globale $\mathbf{f}$ sfruttiamo la `function C_loc_rhs2D` fornita nel codice per calcolare il termine noto locale $\mathbf{f}_{loc}$ (si veda il codice riportato al punto 2 alle `righe 65-66`).

4. Per i dettagli si veda il file `Lab5_Es1_456.m`. Si conferma che il numero di condizionamen-

to della matrice di rigidezza A ha andamento pari a h^{-2} per le triangolazioni strutturate e non strutturate. Si veda la Figura 1;

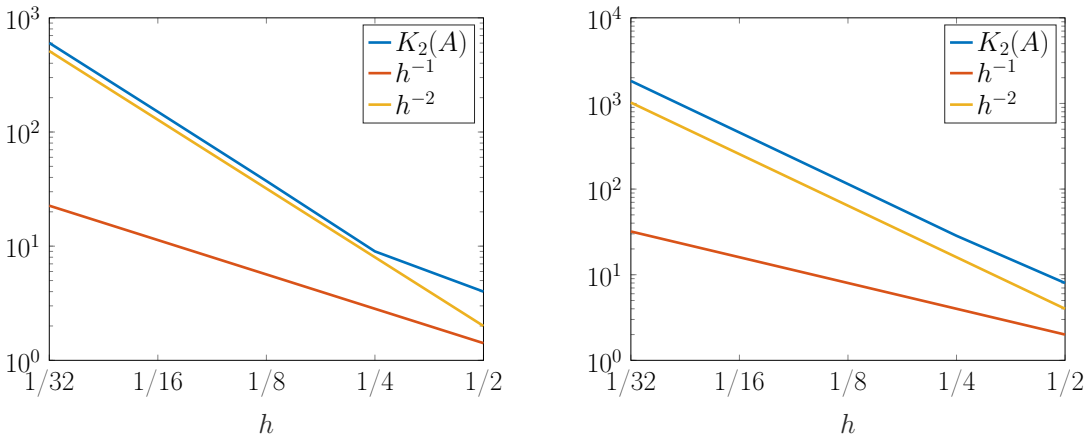

Figura 1: Condizionamento di A ($K_2(A)$) per triangolazioni strutturate (sinistra) e non strutturate (destra).

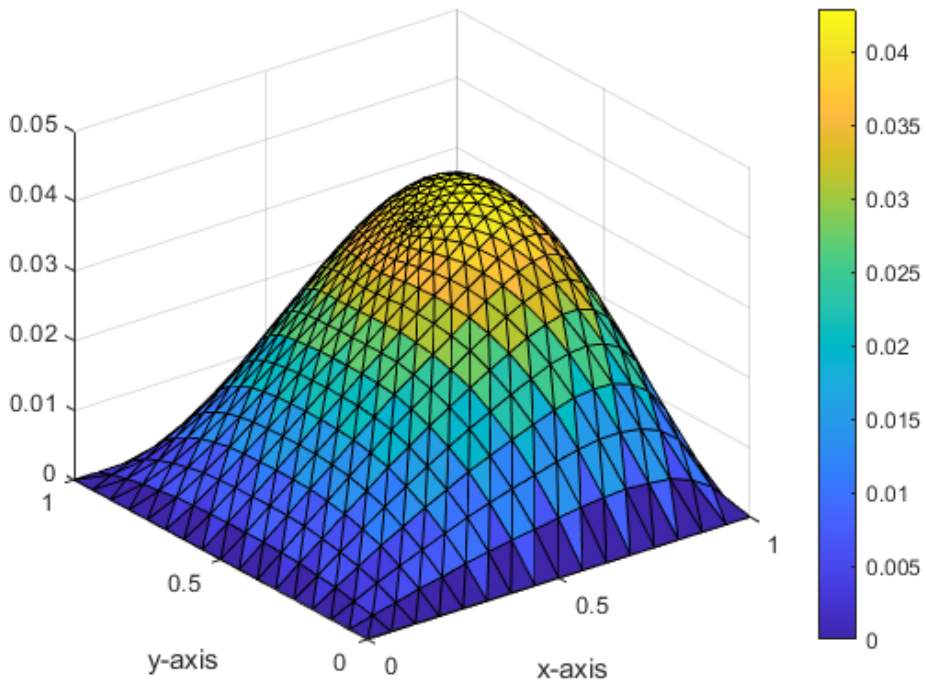

Figura 2: Soluzione ottenuta applicando il metodo agli elementi finiti su mesh triangolare non strutturata ($h = 0.0625$). Il plot è stato realizzato attraverso la funzione `C_plot`, descritta in `CG_FEM_Lab5_Soluzione/Postprocessing/C_plot_mesh.m`

5. Per i dettagli si veda il file `Lab5_Es1_456.m`;
6. Per i dettagli si veda il file `Lab5_Es1_456.m`.
7. Si riporta in Figura 2 la soluzione associata al vettore $\mathbf{u}$, ottenuta con triangolazione non strutturata ($h = 0.0625$). Per i dettagli si veda il file `Lab5_Es1_7.m`.